

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। তাপ শোধন চুল্লি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : যে বিশেষ চুল্লি বা প্রকোষ্ঠে ধাতব বস্তুকে হিট ট্রিটমেন্ট করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় এবং তাপমাত্রাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সুষমভাবে বন্টন করা যায়, তাকে তাপ শোধন চুল্লি বলে।

***** ২। পাইরোমিটারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৫'পরি

উত্তর : ফার্নেস বা চুল্লির ভেতরের অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা (যা সাধারণ থার্মোমিটার দিয়ে মাপা যায় না) পরিমাপ করাই হলো পাইরোমিটারের কাজ।

**** ৩। ইলেকট্রিক্যাল চুল্লি কেন জনপ্রিয়?**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : তাপমাত্রা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কোনো জ্বালানি পোড়াতে হয় না বলে ধোঁয়া বা ছাইমুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় থাকে এবং তাপীয় দক্ষতা (Thermal Efficiency) অনেক বেশি হওয়ায় ইলেকট্রিক্যাল চুল্লি জনপ্রিয়।

**** ৪। অ্যানিলিং মাধ্যমগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২৩, ২৪

উত্তর : অ্যানিলিং প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত ধাতুকে ধীর গতিতে ঠান্ডা করার জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো হলো:

১. ফার্নেস বা চুল্লি (Furnace)
২. চুন (Lime)
৩. শুষ্ক বালি (Dry Sand)
৪. কাঠ কয়লার গুঁড়া (Charcoal Powder)
৫. ছাই (Ash)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। বৈদ্যুতিক মাফল চুল্লিতে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ২২'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক মাফল চুল্লিতে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায়, তা নিচে দেওয়া হলো:

১. নিখুঁত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: এই চুল্লিতে অটোমেটিক কন্ট্রোলার ব্যবহার করে খুব সহজেই এবং সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
২. দূষণমুক্ত হিট ট্রিটমেন্ট: 'মাফল' বা আবরণের ভেতরে তাপ দেওয়া হয় বলে জ্বালানির ধোঁয়া, গ্যাস বা ছাই ধাতুর সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে ধাতুর উপরিভাগ পরিষ্কার থাকে।
৩. সুষম তাপ বন্টন: চুল্লির চেম্বারের সব জায়গায় সমান তাপমাত্রা বজায় থাকে, যা হিট ট্রিটমেন্টের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৪. সহজ পরিচালনা: এটি চালু করা, বন্ধ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা গ্যাস বা কয়লা চালিত চুল্লির চেয়ে অনেক সহজ ও নিরাপদ।

৫. পরিবেশবান্ধব: এতে কোনো ধোঁয়া বা শব্দ দূষণ হয় না।

*** ২। একটি থার্মোকাপল পাইরোমিটারের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৫, ২৩'পরি

উত্তর : একটি সাধারণ থার্মোকাপল পাইরোমিটারের প্রধান অংশগুলো হলো :

১. দুটি ভিন্ন ধাতুর তার (Two Dissimilar Wires): যা দিয়ে থার্মোকাপল তৈরি হয় (যেমন: কপার ও টাংস্ট্যান)।

২. হট জংশন (Hot Junction): যে প্রান্তটি চুল্লি বা উত্তপ্ত স্থানে থাকে।

৩. কোল্ড জংশন (Cold Junction): যে প্রান্তটি মিটারের সাথে বা বাইরের তাপমাত্রায় থাকে।

৪. প্রোটেক্টিভ টিউব (Protective Tube): উচ্চ তাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তারগুলোকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত আবরণ বা নল।

৫. থার্মোকাপল হেড (Thermocouple Head): যেখানে তারগুলো এসে টার্মিনালে যুক্ত হয়।

৬. কম্পেনসেটিং লিড (Compensating Lead): হেড থেকে মিটার পর্যন্ত সংযোগকারী তার।

৭. মিলিভোল্টমিটার (Millivoltmeter): তাপমাত্রা নির্দেশক যন্ত্র বা ডিসপ্লে।

*** ৩। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য শিল্পকারখানায় কী কী প্রকারের পাইরোমিটার ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : শিল্পকারখানায়, বিশেষ করে হিট ট্রিটমেন্ট শপে উচ্চ তাপমাত্রা (সাধারণত 500°C এর উপরে) নির্ভুলভাবে পরিমাপের জন্য প্রধানত নিচের পাইরোমিটারগুলো ব্যবহার করা হয়:

১. থার্মো-ইলেকট্রিক পাইরোমিটার (Thermo-electric

Pzrometer): এটি শিল্পক্ষেত্রে 'থার্মোকপল' (Thermocouple)

নামেই বেশি পরিচিত এবং সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত।

২. অপটিক্যাল পাইরোমিটার (Optical Pzrometer): উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বলতা বা রং (Color/Brightness) এর সাথে একটি স্ট্যান্ডার্ড ফিলামেন্টের তুলনা করে এটি তাপমাত্রা পরিমাপ করে।

৩. রেডিয়েশন পাইরোমিটার (Radiation Pzrometer): উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত তাপীয় বিকিরণ (Thermal Radiation) ব্যবহার করে স্পর্শ ছাড়াই এটি তাপমাত্রা মাপে।

৪. রেজিস্ট্যান্স পাইরোমিটার (Resistance Pzrometer): তাপমাত্রার সাথে ধাতুর বৈদ্যুতিক রোধ বা রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে এটি কাজ করে।

*** ৪। থার্মোমিট্রি ও পাইরোমিট্রি কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ২৩, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : থার্মোমিট্রি (Thermometry): পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপমাত্রা পরিমাপের মূলনীতি, পদ্ধতি এবং এ কাজে ব্যবহৃত সাধারণ যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে থার্মোমিট্রি বলে। এটি সাধারণত কম থেকে মাঝারি পরিসরের তাপমাত্রা পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত।

পাইরোমিট্রি (Pyrometry): গ্রিক শব্দ 'Pyro' (আগুন) এবং 'Metry' (পরিমাপ) থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের যে শাখায় অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা (সাধারণত 500°C এর উপরে, যেমন: ফার্নেস বা গলিত ধাতুর তাপমাত্রা) পরিমাপের কৌশল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে পাইরোমিট্রি বলে।

*** ৫। হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস ও রিমেল্টিং ফার্নেসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস এবং রিমেল্টিং ফার্নেস উভয়ই তাপীয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হলেও এদের কার্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিচে এদের মূল পার্থক্যগুলো দেওয়া হলো:

হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস (Heat Treatment Furnace)	রিমেল্টিং ফার্নেস (Remelting Furnace)
১) "এর মূল উদ্দেশ্য ধাতুর ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ (যেমন: কঠোরতা, নমনীয়তা) পরিবর্তন করা।"	১) এর মূল উদ্দেশ্য কঠিন ধাতুকে গলিয়ে তরল করা এবং নতুন সংকর তৈরি বা ঢালাই (Casting) করা।
২) এই ফার্নেসে ধাতু সবসময় কঠিন (Solid) অবস্থায় থাকে।	২) এই ফার্নেসে ধাতু তরল (Liquid) অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।
৩) এখানে ধাতুকে তার গলনাঙ্কের (Melting Point) নিচে উত্তপ্ত করা হয়।	৩) এখানে ধাতুকে তার গলনাঙ্কের উপরে উত্তপ্ত করা হয়।

৪) প্রক্রিয়াজাতকরণ বা হিট ট্রিটমেন্টের পর ধাতব বস্তুর আকার বা আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না।	৪) "ধাতুকে গলিয়ে নতুন ছাঁচে ঢালা হয়, ফলে এর আকার ও আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়।"
৫) "মাফল ফার্নেস (Muffle Furnace), সল্ট বাথ ফার্নেস।	৫) "কিউপোলা (Cupola), ইন্ডাকশন মেল্টিং ফার্নেস।"

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার তাপ শোধন চুল্লির শ্রেণিবিন্যাস কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৯, ২০'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ায় ধাতুকে গলনাক্ষের নিচে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার জন্য যে বিশেষ প্রকোষ্ঠ বা চেম্বার ব্যবহার করা হয়, তাকে হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস বলে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য, জ্বালানি এবং কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে ফার্নেসকে প্রধানত নিচের ক্যাটাগরিগুলোতে ভাগ করা যায়।

১. কাজের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে (Based on Mode of Operation): কাজের ধারাবাহিকতা এবং উৎপাদনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে ফার্নেস দুই প্রকার:

ক. **ব্যাচ টাইপ ফার্নেস (Batch Type Furnace):** এই ধরনের ফার্নেসে একসঙ্গে কিছু পরিমাণ ধাতু লোড করা হয়, হিট ট্রিটমেন্ট শেষ হলে তা বের করে নেওয়া হয় এবং পুনরায় নতুন ব্যাচ লোড করা হয়।

ছোট উৎপাদন বা বিভিন্ন সাইজের জবের জন্য এটি উপযোগী।
উদাহরণ: বক্স ফার্নেস, মাফল ফার্নেস।

খ. কন্টিনিউয়াস ফার্নেস (Continuous Furnace): এখানে কনভেয়ার বেল্ট বা চেইন মেকানিজমের মাধ্যমে ধাতু একদিক দিয়ে প্রবেশ করে এবং হিট ট্রিটমেন্ট সম্পন্ন হয়ে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে আসে। মাস প্রোডাকশন বা গণ-উৎপাদনের (যেমন: নাট-বল্টু তৈরি) জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

২. তাপের উৎসের ওপর ভিত্তি করে (Based on Heat Source):

তাপ কীভাবে উৎপন্ন হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ফার্নেসকে ভাগ করা যায়:

ক. সলিড ফুয়েল ফার্নেস: কয়লা বা কোক কয়লা ব্যবহার করা হয়।
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং ধোঁয়া হয়। বর্তমানে এর ব্যবহার কমে গেছে।

খ. লিকুইড ফুয়েল ফার্নেস: তেল বা ডিজেল বার্নার ব্যবহার করা হয়।

গ. গ্যাস চালিত ফার্নেস: প্রাকৃতিক গ্যাস বা প্রোপেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এটি পরিষ্কার এবং সাশ্রয়ী।

ঘ. বৈদ্যুতিক ফার্নেস (Electric Resistance Furnace): হিটিং এলিমেন্ট ব্যবহার করে তাপ উৎপন্ন করা হয়। হিট ট্রিটমেন্টের জন্য এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় কারণ এতে তাপমাত্রা নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পরিবেশ পরিষ্কার থাকে।

৩. পরিবেশ বা মিডিয়ার ওপর ভিত্তি করে (Based on

Environment/Media) : ধাতুর অক্সিডেশন রোধ করার জন্য ফার্নেসের ভেতরের পরিবেশ কেমন হবে, তার ওপর ভিত্তি করে:

ক. এয়ার বা সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় ফার্নেস: সাধারণ বাতাস থাকে। এতে ধাতুর গায়ে স্কেল বা অক্সাইড জমতে পারে।

খ. সল্ট বাথ ফার্নেস (Salt Bath Furnace): এখানে গলিত লবণ (যেমন: সোডিয়াম সায়ানাইড, বেরিয়াম ক্লোরাইড) এর মধ্যে ধাতুকে ডুবিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। এটি খুব দ্রুত এবং সুসমভাবে তাপ প্রদান করে।

গ. কন্ট্রোলড অ্যাটমস্ফিয়ার ফার্নেস: নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করে ধাতুর অক্সিডেশন রোধ করা হয়।

ঘ. ভ্যাকুয়াম ফার্নেস (Vacuum Furnace): বাতাস শূন্য অবস্থায় তাপ দেওয়া হয়। এটি সবচেয়ে দামি এবং উচ্চমানের ফিনিশিং দেয় (যেমন: বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরিতে)।

৪. গঠন বা ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে (Based on Design): ফার্নেসের আকৃতি এবং গঠনের ওপর ভিত্তি করে বহুল ব্যবহৃত কিছু প্রকারভেদ:

১) মাফল ফার্নেস (Muffle Furnace): এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে হিটিং কয়েল এবং ধাতুর মাঝখানে একটি সিরামিকের দেয়াল বা 'মাফল' থাকে। ফলে আগুন বা ধোঁয়া সরাসরি ধাতুকে স্পর্শ করতে পারে না।

২) বক্স ফার্নেস (Box Furnace): দেখতে একটি বাক্সের মতো, দরজা সামনে থাকে। সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩) পিট ফার্নেস (Pit Furnace): এটি মাটির নিচে গর্ত করে তৈরি করা হয়। লম্বা শ্যাফট বা রড হিট ট্রিটমেন্ট করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়, যাতে শ্যাফট ঝুলে থাকতে পারে এবং বাঁকা না হয়ে যায়।

৪) রোটোরি হার্ব ফার্নেস: এর মেঝেটি গোল এবং ঘুরতে থাকে, যাতে সব জব সমান তাপ পায়।

সঠিক ফার্নেস নির্বাচন নির্ভর করে জবের আকার, উৎপাদনের পরিমাণ, এবং কাজক্ষিত মেকানিক্যাল প্রপারটিজের ওপর। আধুনিক হিট ট্রিটমেন্ট শপে বৈদ্যুতিক মাফল ফার্নেস এবং সল্ট বাথ ফার্নেসের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

*** ২। অপটিক্যাল পাইরোমিটারের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২০'পরি, ২১

উত্তর : অপটিক্যাল পাইরোমিটার হলো এমন একটি যন্ত্র যা কোনো উত্তপ্ত বস্তুকে স্পর্শ না করে তার উজ্জ্বলতা বা বর্ণ দেখে তাপমাত্রা নির্ণয় করে। এটি মূলত 'Disappearing Filament' বা অদৃশ্য ফিলামেন্ট নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। নিচে এর কার্যাবলি বা কার্যপ্রণালী ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো:

১. মূলনীতি : অপটিক্যাল পাইরোমিটারের মূল কাজ হলো একটি জানা তাপমাত্রার উৎসের উজ্জ্বলতার সাথে অজানা বা পরীক্ষাধীন উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বলতার তুলনা করা। যখন উভয়ের উজ্জ্বলতা সমান হয়, তখন ফিলামেন্টটি উত্তপ্ত বস্তুর পটভূমিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অবস্থার তাপমাত্রাই হলো বস্তুর নির্ণেয় তাপমাত্রা।

২. আলোক ফোকাসিং : প্রথমে পাইরোমিটারের অবজেক্টিভ লেন্স (Objective Lens) উত্তপ্ত বস্তুর (যেমন: চুল্লির ভেতরের গলিত ধাতু) দিকে তাক করা হয়। লেন্সটি উত্তপ্ত বস্তু থেকে আসা বিকিরণ বা আলোকে পাইরোমিটারের ভেতরে থাকা একটি রেফারেন্স ল্যাম্পের ফিলামেন্টের ওপর ফোকাস করে।

৩. পর্যবেক্ষণ : পর্যবেক্ষক পাইরোমিটারের পেছনের আই-পিস (Eyepiece) দিয়ে তাকান। তিনি দেখতে পান যে, উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বল পটভূমির সামনে ফিলামেন্টটি অবস্থান করছে। এই অবস্থায় একটি লাল রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা হয় যাতে কেবল একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো চোখে পড়ে এবং তুলনা করা সহজ হয়।

৪. উজ্জ্বলতা সমন্বয় : পাইরোমিটারের সাথে একটি ব্যাটারি এবং একটি রিওস্ট্যাট (Rheostat) বা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স যুক্ত থাকে। রিওস্ট্যাট ঘুরিয়ে ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো যায়। বিদ্যুতের প্রবাহ বাড়লে ফিলামেন্ট বেশি উজ্জ্বল হয় এবং কমলে অনুজ্জ্বল হয়।

৫. তিনটি অবস্থা ও পাঠ গ্রহণ : তাপমাত্রা মাপার সময় ফিলামেন্টের উজ্জ্বলতা পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্যবেক্ষক তিনটি অবস্থা দেখতে পারেন:

অবস্থা ১: ফিলামেন্টটি কালো দেখাচ্ছে (Dark Filament): এর অর্থ হলো, উত্তপ্ত বস্তুর তুলনায় ফিলামেন্টের তাপমাত্রা কম। তখন রিওস্ট্যাট ঘুরিয়ে ফিলামেন্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ বাড়াতে হয়।

অবস্থা ২: ফিলামেন্টটি খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে (Bright Filament): এর অর্থ হলো, উত্তপ্ত বস্তুর তুলনায় ফিলামেন্টের তাপমাত্রা বেশি হয়ে গেছে। তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ কমাতে হয়।

অবস্থা ৩: ফিলামেন্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে (Disappearing Filament): যখন ফিলামেন্টের উজ্জ্বলতা এবং উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বলতা হুবহু এক হয়ে যায়, তখন ফিলামেন্টটিকে আর আলাদা করে দেখা যায় না—এটি পটভূমির সাথে মিশে যায়।

৬. চূড়ান্ত তাপমাত্রা নির্ণয় : যখন ফিলামেন্টটি অদৃশ্য হয়ে যায় (অবস্থা ৩), তখন বোঝা যায় যে ফিলামেন্ট এবং লক্ষ্যবস্তুর তাপমাত্রা সমান। এই অবস্থায় অ্যামিটার বা পাইরোমিটারের গায়ে থাকা ক্যালিব্রেটেড স্কেল থেকে সরাসরি তাপমাত্রার পাঠ নেওয়া হয়।

*** ৩। তাপ শোধন চুল্লির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪, ২০, ২৫'পরি

উত্তর : তাপ শোধন প্রক্রিয়ার মূল যন্ত্র হলো ফার্নেস বা চুল্লি। হিট ট্রিটমেন্টের গুণগত মান এবং চুল্লির দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য এর সঠিক পরিচালনা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক) তাপ শোধন চুল্লির ব্যবহার বা পরিচালনা পদ্ধতি
(Operation/Usage):

১. পূর্ব-প্রস্তুতি (Preparation): চুল্লি চালু করার আগে এর ভেতরটা পরিষ্কার আছে কি না দেখে নিতে হবে। ইলেকট্রিক ফার্নেস হলে কয়েল বা হিটিং এলিমেন্টগুলো ঠিক আছে কি না এবং গ্যাস ফার্নেস হলে ভালভ ও বার্নার ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করতে হবে।

২. জব বা বস্তু স্থাপন (Loading): চুল্লির ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি জব বা ধাতু কখনোই দেওয়া যাবে না। জবগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সবগুলোর চারপাশে সমানভাবে গরম বাতাস চলাচল করতে পারে।

৩. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Temperature Control): হিট ট্রিটমেন্টের সাইকেল অনুযায়ী তাপমাত্রা সেট করতে হবে। চুল্লির তাপমাত্রা হঠাৎ করে না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে, যাতে চুল্লির রিফ্র্যাক্টরি ইটের ওপর

থার্মাল শক না লাগে। তাপমাত্রা মাপার জন্য ক্যালিব্রেটেড থার্মোকাপল ও পাইরোমিটার ব্যবহার করতে হবে।

৪. পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ (Atmosphere Control): ধাতুর গায়ে যেন বা মরিচা না পড়ে, সেজন্য চুল্লির দরজা শক্তভাবে বন্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজনে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা কন্ট্রোলড অ্যাটমস্ফিয়ার ব্যবহার করতে হবে।

৫. নিরাপত্তা সরঞ্জাম: উত্তপ্ত জব বের করার সময় অবশ্যই লম্বা সাঁড়াশি (Tongs), অ্যাসবেস্টস গ্লাভস, অ্যাপ্রন এবং চোখের জন্য গগলস ব্যবহার করতে হবে।

খ) তাপ শোধন চুল্লির রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance):

চুল্লিকে দীর্ঘ দিন সচল রাখতে দুই ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন— ১) দৈনন্দিন এবং ২) পর্যায়ক্রমিক।

১. রিফ্র্যাক্টরি লাইনিং মেরামত (Refractory Lining Repair):

উচ্চ তাপমাত্রার কারণে চুল্লির ভেতরের ইটের দেওয়াল বা রিফ্র্যাক্টরি লাইনিংয়ে ফাটল ধরতে পারে। নিয়মিত এগুলো পরীক্ষা করতে হবে এবং কোথাও ফাটল দেখা দিলে বিশেষ রিফ্র্যাক্টরি সিমেন্ট দিয়ে তা মেরামত করতে হবে। অন্যথায় তাপ বেরিয়ে গিয়ে চুল্লির বডি নষ্ট হতে পারে।

২. হিটিং এলিমেন্ট বা কয়েল পরীক্ষা (Checking Heating Elements):

ইলেকট্রিক ফার্নেসের প্রাণ হলো এর হিটিং এলিমেন্ট। এগুলো ঝুলে পড়েছে কি না বা কোথাও সরু হয়ে গেছে কি না তা নিয়মিত দেখতে হবে। কয়েল ঝুলে গেলে সিরামিক পিন দিয়ে তা যথাস্থানে আটকাতে হবে।

৩. থার্মোকাপল ও কন্ট্রোলার ক্যালিব্রেশন: চুল্লির তাপমাত্রা সঠিক দেখাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত থার্মোকাপল এবং টেম্পারেচার কন্ট্রোলার

ক্যালিব্রেশন (Calibration) করতে হবে। ভুল তাপমাত্রার কারণে পুরো হিট ড্রিটমেন্ট ব্যাচ নষ্ট হতে পারে।

৪. দরজা ও সিলিং ব্যবস্থা (Door Sealing): চুল্লির দরজা দিয়ে যাতে তাপ বের হতে না পারে, সেজন্য দরজার গ্যাসকেট বা ইনসুলেশন ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। ঢিলা হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করতে হবে।

৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: হিট ড্রিটমেন্টের সময় ধাতুর গা থেকে স্কেল বা অক্সাইড ঝরে চুল্লির তলায় জমা হয়। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না করলে তা হিটিং এলিমেন্টের সংস্পর্শে এসে শর্ট সার্কিট ঘটাতে পারে। তাই নিয়মিত ব্রাশ বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে চুল্লি পরিষ্কার করতে হবে।

সঠিক নিয়মে ব্যবহার এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করলে একটি হিট ড্রিটমেন্ট ফার্নেস বহু বছর সেবা দিতে পারে এবং উৎপাদিত পণ্যের মান অক্ষুণ্ণ থাকে। অবহেলা করলে শুধু চুল্লি নষ্ট হয় না, বড় ধরনের দুর্ঘটনারও ঝুঁকি থাকে।